

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC)

Ingeniería de Software I

Historias de Usuario

SeguCost

Sistema Integral de Gestión Productiva, Control de Tiempos y Costeo Industrial para SEGUPLAST S.A.

Equipo de Trabajo: T_4

Autores:

Amores Cedeño Doménica Katherine
Fuentes Morán Elkin Brad
Giler Gómez Mathias Leonardo
Pincay Mero Adrián Enrique
Salazar Gordillo Elkin Matías

Tutor Académico:

Dr. Carlos Mera

Guayaquil, Ecuador

2 de noviembre de 2026

Índice general

1 Introducción **1**

2 Mapa de historias **2**

3 Historias de usuario **4**

3.1 Épica E1: Acceso y seguridad 4

3.2 Épica E2: Gestión de la elaboración de productos 5

3.3 Épica E3: Tiempos operativos y pausas activas 8

3.4 Épica E4: Motor de costeo 9

3.5 Épica E5: Precios y rentabilidad 11

3.6 Épica E6: Analítica e integración 12

4 Resumen del Product Backlog **14**

4.1 Historial de versiones 16

Capítulo 1

Introducción

Este documento contiene el *Product Backlog* de SeguCost escrito como historias de usuario. Las historias salen del CONOPS (capacidades CF-01 a CF-11) y de la entrevista con la presidenta de SEGUPLAST S.A., y son la base de los requerimientos funcionales del SRS v1.0.

Cada historia sigue el formato *Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]* y lleva sus condiciones de satisfacción. Se estimaron en puntos de historia con la escala 1, 2 y 3; las que pasaban de 3 puntos se dividieron. El backlog suma 35 historias, un *spike* y 76 puntos.

Capítulo 2

Mapa de historias

La Figura 2.1 ordena los temas de izquierda a derecha según el flujo de trabajo de la empresa y, dentro de cada tema, las historias por prioridad.

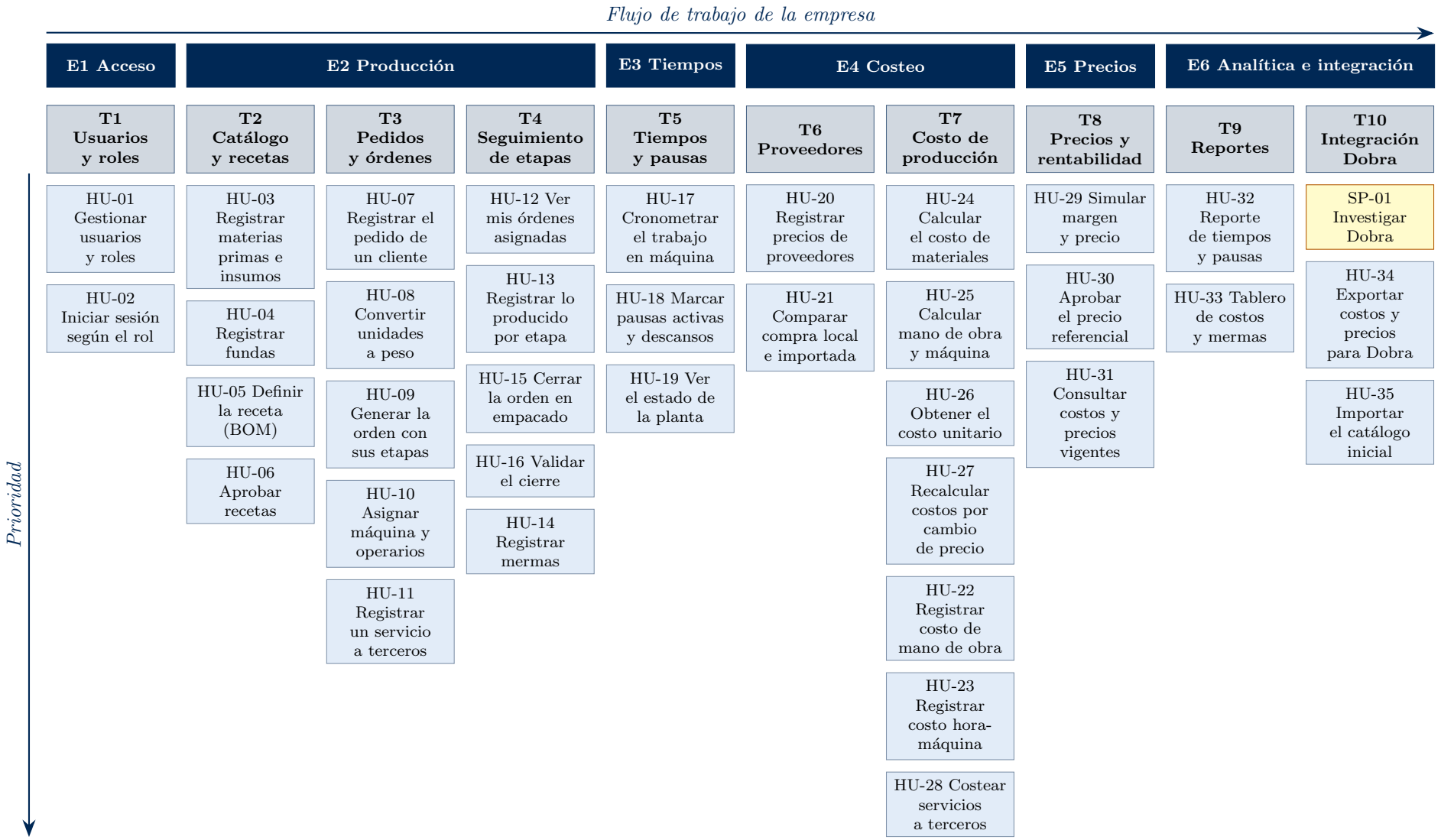


Figura 2.1: Mapa de historias de SeguCost. En amarillo, el spike.

Capítulo 3

Historias de usuario

3.1. Épica E1: Acceso y seguridad

HU-01 Gestionar usuarios y roles — **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** crear las cuentas del personal y asignar a cada una su rol, **para** que cada persona vea solo la información que le corresponde.

Condiciones de satisfacción

- Se crea un usuario con nombre, usuario y uno de los siete roles.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
- No se aceptan dos usuarios con el mismo nombre de usuario.

Relación: RBAC | RF-02, RF-03

HU-02 Iniciar sesión según el rol — **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como usuario de SeguCost, **quiero** ingresar con mi usuario y contraseña, **para** llegar directo a las funciones de mi rol, en la web o en el celular.

Condiciones de satisfacción

- Con credenciales correctas se abre el inicio del rol.
- Con credenciales incorrectas aparece un mensaje genérico.
- Un operario solo entra a la aplicación móvil.

Relación: RBAC | RF-01, RF-03

3.2. Épica E2: Gestión de la elaboración de productos

HU-03 Registrar materias primas e insumos **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** registrar las materias primas e insumos con su unidad de medida, **para** usarlos en las recetas y en el costeo.

Condiciones de satisfacción

- Se registra nombre, tipo y unidad (kg, lb o litro).
- No se aceptan nombres repetidos.
- Un insumo desactivado se conserva en recetas y órdenes anteriores.

Relación: CF-01 | RF-05

HU-04 Registrar fundas **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** registrar cada funda con ancho, largo, calibre, peso por unidad y tipo (natural, impresa o vivero), **para** tener un catálogo único para pedidos, recetas y costos.

Condiciones de satisfacción

- No se guarda una funda sin todos sus datos obligatorios.
- Se rechaza un peso por unidad igual o menor a cero.
- El tipo impresa agrega impresión y el tipo vivero agrega troquelado.

Relación: CF-01 | RF-06

HU-05 Definir la receta (BOM) **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** definir qué materiales lleva cada funda y en qué cantidad por kilogramo, **para** saber cuánto material consume cada orden.

Condiciones de satisfacción

- Una receta admite varios insumos con su cantidad.
- No se aceptan cantidades en cero o negativas.
- Modificar una receta aprobada crea una nueva versión.

Relación: CF-01 | RF-07

HU-06 Aprobar recetas **Prioridad: Alta | 1 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** aprobar o rechazar las recetas antes de usarlas, **para** no costear lotes con fórmulas sin validar.

Condiciones de satisfacción

- Solo administración aprueba o rechaza.
- Al rechazar se exige un motivo.
- Queda registrado quién aprobó y cuándo.

Relación: CF-01 | RF-04, RF-08

HU-07 Registrar el pedido de un cliente **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Jefe de Ventas, **quiero** registrar el pedido con la funda, la cantidad y la fecha de entrega, **para** que la planta sepa qué fabricar y para cuándo.

Condiciones de satisfacción

- El pedido exige cliente, funda, cantidad y fecha.
- No se acepta una fecha de entrega pasada.
- Se puede editar o anular mientras no tenga orden.

Relación: CF-07 | RF-09

HU-08 Convertir unidades a peso **Prioridad: Alta | 1 pts**

Como Supervisor de Planta, **quiero** que la cantidad de fundas se convierta a kilogramos o libras, **para** enviar la orden a extrusión sin calcular a mano.

Condiciones de satisfacción

- 10 000 fundas de 4 g dan 40 kg (88,18 lb).
- Si falta el peso por unidad, el sistema lo avisa y no convierte.

Relación: CF-07 | RF-10

HU-09 Generar la orden con sus etapas **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Supervisor de Planta, **quiero** generar la orden de producción con las etapas que tocan según el tipo de funda, **para** que cada sección sepa qué le corresponde.

Condiciones de satisfacción

- Natural: extrusión, sellado y empacado.
- Impresa agrega impresión; vivero agrega troquelado.
- La orden usa la receta aprobada vigente.

Relación: CF-07, CF-08 | RF-11, RF-20

HU-10 Asignar máquina y operarios **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Supervisor de Planta, **quiero** asignar una máquina y uno o más operarios a cada etapa de la orden, **para** que la orden llegue al celular de quien la va a trabajar.

Condiciones de satisfacción

- Cada etapa exige máquina y al menos un operario.
- Solo se ofrecen máquinas de la sección de esa etapa.
- La orden aparece en la app de los operarios asignados.

Relación: CF-08 | RF-12

HU-11 Registrar un servicio a terceros **Prioridad: Media | 2 pts**

Como Jefe de Ventas, **quiero** marcar un pedido como servicio a terceros cuando el cliente trae su materia prima, **para** controlarlo como una orden propia sin cargar material de la empresa.

Condiciones de satisfacción

- Se registra la materia prima recibida del cliente.
- La orden no descuenta materia prima de SEGUPLAST.
- Si las fundas son impresas, se incluye la etapa de impresión.

Relación: CF-11 | RF-13

HU-12 Ver mis órdenes asignadas **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** ver en el celular las etapas que tengo asignadas, **para** saber qué producir, en qué máquina y con qué medidas.

Condiciones de satisfacción

- Solo veo mis órdenes, ordenadas por fecha de entrega.
- Cada una muestra funda, medidas, peso a producir y máquina.
- Dos operarios de planta abren su orden sin ayuda.

Relación: CF-03 | RF-14

HU-13 Registrar lo producido por etapa **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** registrar lo que produje en mi etapa, **para** dejar constancia del avance real de la orden.

Condiciones de satisfacción

- En extrusión se piden kg usados de materia prima y kg de rollo.
- En impresión, sellado y troquelado se piden unidades.
- Cada registro guarda fecha, hora, operario y máquina.

Relación: CF-08 | RF-15

HU-14 Registrar mermas **Prioridad: Media | 2 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** registrar el desperdicio de mi etapa y su destino (molido, peletizado o venta), **para** saber cuánto material se pierde y cuánto se recupera.

Condiciones de satisfacción

- Se exige peso en kg y destino.
- La orden muestra el porcentaje de merma.
- Se avisa al supervisor si se supera el máximo configurado.

Relación: CF-10 | RF-16, RF-17

HU-15 Cerrar la orden en empacado **Prioridad: Alta | 1 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** registrar el conteo final y el número de bultos, **para** dejar la orden lista para despacho.

Condiciones de satisfacción

- Sin conteo y bultos la orden no se cierra.
- Se muestra la diferencia frente a lo pedido.
- La orden pasa a "Por validar".

Relación: CF-08 | RF-18, RF-20

HU-16 Validar el cierre **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Supervisor de Planta, **quiero** revisar y validar el cierre de cada orden, **para** que al costeo solo lleguen datos confirmados.

Condiciones de satisfacción

- Veo un resumen de material, producción, mermas y tiempos.
- Puedo devolver la orden con una observación.
- Una orden cerrada no se puede editar desde la app.

Relación: CF-08 | RF-19, RF-20

3.3. Épica E3: Tiempos operativos y pausas activas

HU-17 Cronometrar el trabajo en máquina **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** marcar el inicio y el fin de mi trabajo en una máquina, **para** que se conozca el tiempo real de máquina y de trabajo.

Condiciones de satisfacción

- Para iniciar elijo orden y máquina.
- No puedo tener dos cronómetros activos.
- Si cierro la app, el tiempo sigue contando.

Relación: CF-03 | RF-21, RF-22

HU-18 Marcar pausas activas y descansos **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Operario de Producción, **quiero** marcar por separado mis pausas activas y mis descansos, **para** que no cuenten como tiempo productivo.

Condiciones de satisfacción

- Hay un botón para pausa activa y otro para descanso.
- Al pausar se detiene el tiempo productivo.
- El resumen del turno separa efectivo, pausas y descansos.

Relación: CF-03 | RF-23, RF-24

HU-19 Ver el estado de la planta **Prioridad: Media | 3 pts**

Como Supervisor de Planta, **quiero** ver qué máquinas trabajan, están detenidas o tienen al operario en pausa, **para** actuar rápido cuando una máquina está parada.

Condiciones de satisfacción

- Cada máquina muestra estado y operario.
- Un cambio hecho en el celular se ve en máximo un minuto.
- Se puede filtrar por sección.

Relación: CF-03 | RF-25

3.4. Épica E4: Motor de costeo

HU-20 Registrar precios de proveedores **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Responsable Contable, **quiero** registrar el precio de cada materia prima por proveedor, con su origen y días de llegada, **para** tener precios actualizados y su historial.

Condiciones de satisfacción

- Se exige insumo, proveedor, precio, origen y vigencia.
- Lo importado exige plazo en días.
- Un precio nuevo no borra el anterior.

Relación: CF-02, CF-09 | RF-26, RF-27

HU-21 Comparar compra local e importada **Prioridad: Media | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** comparar precios vigentes locales e importados con su tiempo de llegada, **para** decidir dónde comprar.

Condiciones de satisfacción

- Se muestra precio, origen y días por proveedor.
- Se muestra la diferencia porcentual entre la mejor opción local y la importada.
- Bajo el umbral configurado se sugiere compra local.

Relación: CF-09 | RF-28

HU-22 Registrar costo de mano de obra **Prioridad: Media | 1 pts**

Como Encargada de RR. HH., **quiero** registrar el costo por hora de cada cargo de planta, **para** que se use en el costo de producción.

Condiciones de satisfacción

- Cada cargo tiene costo por hora y fecha de vigencia.
- Solo administración y RR. HH. ven estos valores.

Relación: CF-02 | RF-03, RF-29

HU-23 Registrar costo hora-máquina **Prioridad: Media | 1 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** registrar el costo por hora de operar cada máquina, **para** incluir la maquinaria en el costo.

Condiciones de satisfacción

- Cada máquina activa tiene costo por hora y vigencia.
- No se aceptan valores negativos.

Relación: CF-02 | RF-30

HU-24 Calcular el costo de materiales **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** que al cerrar una orden se calcule su costo de materiales, **para** dejar de hacer ese cálculo a mano.

Condiciones de satisfacción

- Usa el consumo real por el precio vigente de cada insumo.
- Los servicios a terceros no incluyen materia prima del cliente.
- Coincide con una orden de prueba calculada a mano (±0,01 USD).

Relación: CF-02 | RF-31

HU-25 Calcular mano de obra y máquina **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** que se calcule el costo de mano de obra y de máquina de la orden, **para** sumar los recursos de planta al costo.

Condiciones de satisfacción

- Mano de obra usa solo tiempo efectivo, sin pausas.
- Máquina usa las horas de operación registradas.

Relación: CF-02, CF-03 | RF-32

HU-26 Obtener el costo unitario **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** ver el costo total y por funda de la orden, con su desglose, **para** conocer lo que realmente cuesta cada funda.

Condiciones de satisfacción

- El total descuenta el valor de la merma recuperada.
- El unitario divide el total para las fundas contadas.
- Se muestra el desglose por componente.

Relación: CF-02, CF-10 | RF-33

HU-27 Recalcular costos por cambio de precio **Prioridad: Alta | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** que al cambiar el precio de una materia prima se recalculen los costos estándar afectados, **para** tener los costos al día.

Condiciones de satisfacción

- Se recalculan las fundas cuya receta usa ese insumo.
- Se listan costo anterior, nuevo y variación.
- Las órdenes cerradas conservan su costo.

Relación: CF-02 | RF-34

HU-28 Costear servicios a terceros **Prioridad: Media | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** ver el costo de un servicio a terceros con mano de obra y máquina, **para** cobrar el servicio sabiendo lo que cuesta.

Condiciones de satisfacción

- No incluye materia prima del cliente.
- Aparece separado de las órdenes propias.

Relación: CF-11 | RF-35

3.5. Épica E5: Precios y rentabilidad

HU-29 Simular margen y precio **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Jefe de Ventas, **quiero** aplicar distintos márgenes al costo unitario y ver el precio resultante, **para** negociar con números claros.

Condiciones de satisfacción

- Con margen sobre costo, 0,0200 USD al 25 % da 0,0250 USD.
- Se comparan al menos tres márgenes a la vez.
- La simulación no cambia el precio vigente.

Relación: CF-04 | RF-36, RF-38

HU-30 Aprobar el precio referencial **Prioridad: Alta | 2 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** aprobar los precios propuestos y fijar un margen mínimo por línea, **para** controlar la rentabilidad.

Condiciones de satisfacción

- Una propuesta bajo el mínimo exige justificación.
- El precio aprobado queda vigente con fecha e historial.

Relación: CF-04 | RF-04, RF-37, RF-38

HU-31 Consultar costos y precios vigentes **Prioridad: Media | 1 pts**

Como Encargada de Facturación, **quiero** consultar el costo unitario y el precio vigente de cada funda, **para** usarlos en Dobra sin recalcular.

Condiciones de satisfacción

- La consulta es de solo lectura.
- Se muestra la fecha de la última actualización.

Relación: CF-04 | RF-39

3.6. Épica E6: Analítica e integración

HU-32 Reporte de tiempos y pausas **Prioridad: Media | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** ver tiempo efectivo, pausas, descansos y tiempo de máquina por operario, máquina y período, **para** analizar si afectan la producción.

Condiciones de satisfacción

- Se filtra por fechas, operario y máquina.
- Los totales coinciden con las marcaciones del celular.
- Se descarga en Excel y PDF.

Relación: CF-05 | RF-40, RF-41

HU-33 Tablero de costos y mermas **Prioridad: Media | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** ver en gráficos la evolución del costo unitario, del precio de materias primas y de las mermas, **para** decidir compras y precios con datos.

Condiciones de satisfacción

- Hay gráficos mensuales de costo unitario, precio de insumos y merma.
- Todos se filtran por período.

Relación: CF-05 | RF-42

SP-01 Investigar el intercambio de datos con Dobra **Spike | Timebox: 2 días**

Como equipo de desarrollo, **necesitamos** conocer qué formatos de importación y exportación acepta Dobra y qué campos usa para productos y costos, **para** poder estimar HU-34 y HU-35.

Condiciones de satisfacción

- Hay un documento corto con los formatos y campos encontrados.
- Contabilidad revisó un archivo de ejemplo.
- HU-34 y HU-35 quedaron estimadas.

Relación: CF-06

HU-34 Exportar costos y precios para Dobra **Prioridad: Media | 3 pts**

Como Responsable Contable, **quiero** exportar los costos y precios aprobados en un formato que Dobra acepte, **para** dejar de digitarlos a mano.

Condiciones de satisfacción

- Solo se exportan precios aprobados.
- Contabilidad carga el archivo en Dobra sin errores.
- Cada exportación queda registrada.

Relación: CF-06 | RF-04, RF-43

HU-35 Importar el catálogo inicial **Prioridad: Media | 3 pts**

Como Administradora Principal, **quiero** cargar materias primas, proveedores y fundas desde un archivo, **para** no registrarlos uno por uno.

Condiciones de satisfacción

- Hay una plantilla descargable.
- Las filas con error se informan y las demás se cargan.
- No se duplican registros existentes.

Relación: CF-06 | RF-44

Capítulo 4

Resumen del Product Backlog

Tabla 4.1: Product Backlog de SeguCost

ID	Historia	Rol	Épica	Prioridad	Pts
HU-01	Gestionar usuarios y roles	Administradora Principal	E1	Alta	3
HU-02	Iniciar sesión según el rol	usuario de SeguCost	E1	Alta	2
HU-03	Registrar materias primas e insumos	Administradora Principal	E2	Alta	2
HU-04	Registrar fundas	Administradora Principal	E2	Alta	2
HU-05	Definir la receta (BOM)	Administradora Principal	E2	Alta	3
HU-06	Aprobar recetas	Administradora Principal	E2	Alta	1
HU-07	Registrar el pedido de un cliente	Jefe de Ventas	E2	Alta	2
HU-08	Convertir unidades a peso	Supervisor de Planta	E2	Alta	1
HU-09	Generar la orden con sus etapas	Supervisor de Planta	E2	Alta	3
HU-10	Asignar máquina y operarios	Supervisor de Planta	E2	Alta	2
HU-11	Registrar un servicio a terceros	Jefe de Ventas	E2	Media	2
HU-12	Ver mis órdenes asignadas	Operario de Producción	E2	Alta	2
HU-13	Registrar lo producido por etapa	Operario de Producción	E2	Alta	3
HU-14	Registrar mermas	Operario de Producción	E2	Media	2
HU-15	Cerrar la orden en empacado	Operario de Producción	E2	Alta	1
HU-16	Validar el cierre	Supervisor de Planta	E2	Alta	2

ID	Historia	Rol	Épica	Prioridad	Pts
HU-17	Cronometrar el trabajo en máquina	Operario de Producción	E3	Alta	3
HU-18	Marcar pausas activas y descansos	Operario de Producción	E3	Alta	2
HU-19	Ver el estado de la planta	Supervisor de Planta	E3	Media	3
HU-20	Registrar precios de proveedores	Responsable Contable	E4	Alta	2
HU-21	Comparar compra local e importada	Administradora Principal	E4	Media	2
HU-22	Registrar costo de mano de obra	Encargada de RR. HH.	E4	Media	1
HU-23	Registrar costo hora-máquina	Administradora Principal	E4	Media	1
HU-24	Calcular el costo de materiales	Administradora Principal	E4	Alta	3
HU-25	Calcular mano de obra y máquina	Administradora Principal	E4	Alta	2
HU-26	Obtener el costo unitario	Administradora Principal	E4	Alta	2
HU-27	Recalcular costos por cambio de precio	Administradora Principal	E4	Alta	3
HU-28	Costear servicios a terceros	Administradora Principal	E4	Media	2
HU-29	Simular margen y precio	Jefe de Ventas	E5	Alta	2
HU-30	Aprobar el precio referencial	Administradora Principal	E5	Alta	2
HU-31	Consultar costos y precios vigentes	Encargada de Facturación	E5	Media	1
HU-32	Reporte de tiempos y pausas	Administradora Principal	E6	Media	3
HU-33	Tablero de costos y mermas	Administradora Principal	E6	Media	3
HU-34	Exportar costos y precios para Dobra	Responsable Contable	E6	Media	3
HU-35	Importar el catálogo inicial	Administradora Principal	E6	Media	3
SP-01	Investigar el intercambio de datos con Dobra	Equipo	E6	Media	–
				Total	**76**
				Prioridad Alta: 23 historias	50
				Prioridad Media: 12 historias	26

4.1. Historial de versiones

Fecha	Versión	Cambio
26/10/2026	0.1	Primer avance: 32 historias y un spike.
02/11/2026	1.0	Se dividieron las historias de 5 y 8 puntos para que ninguna pase de 3, se recortaron textos y se agregó la relación con los requerimientos del SRS.